

DB1306

保定市地方标准

DB1306/T 176—2021

矮砧密植苹果水肥一体化技术规程

2021-01-10 发布

2021-01-30 实施

保定市市场监督管理局 发布

前 言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件提出单位：河北农业大学。

本文件起草单位：河北农业大学、北京富特森农业科技有限公司、河北丹凤山农业开发有限公司、河北闰沃生物技术有限公司。

本文件主要起草人：张丽娟、陈苗苗、文宏达、孙绳军、张英凯、王琛、刘辉、李峰。

矮砧密植苹果水肥一体化技术规程

1 范围

本文件规定了矮砧密植苹果（high density dwarfing apple）水肥一体化的技术要求，包括术语定义、水肥一体化系统组成及安装、施肥、灌溉等技术要求以及生产档案记载。

本文件适用于保定市范围内矮砧密植苹果种植区。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 5084-2005 农田灌溉水质标准

NY/T 496-2010 肥料合理使用准则通则

NY 525-2012 有机肥料

NY 884-2012 生物有机肥

NY 1106-2010 含腐植酸水溶肥料

NY 1107-2020 大量元素水溶肥料

NY 1429-2010 含氨基酸水溶肥料

NY/T 2623-2014 灌溉施肥技术规范

NY/T 2624-2014 水肥一体化技术规范 总则

3 术语和定义

NY/T 2624-2014 确立的“水肥一体化”以及NY 1107-2020 确立的“水溶肥料”（包括氨基酸水溶肥、含腐植酸水溶肥及添加有益菌的、有机质的微生物有机水溶肥）等术语和定义适用于本文件。

4 水肥一体化系统组成及安装

4.1 系统组成

由水源、首部枢纽、输配水管网和滴水器组成。系统的规格和型号，根据生产实际进行选配。

4.1.1 水源

包括井水、库水、塘水、河水等，灌溉水质必须符合GB 5084-2005 的要求。影响灌溉系统堵塞程度的水质临界指标参见附录A。

4.1.2 首部枢纽

首部包括水泵（引水设备）、过滤器系统、施肥系统、仪表及辅助设备、控制系统等枢纽。

a) 水泵。根据水源状况及灌溉单元面积选用适宜类型和出水量的水泵；

b) 过滤器系统。井水作灌溉水源宜选用离心过滤器加筛网过滤器或叠片过滤器；库水、塘水及河水作灌溉水源时要根据泥沙状况、有机物状况配备砂石过滤器、离心过滤、叠片或筛网式过滤器。过滤器要具备自动反冲洗功能；

c) 施肥系统。包括贮肥罐和施肥注入泵；

d) 仪表及辅助设备。包括流量计、压力表、阀门、流量和压力调节器、安全阀、进排气阀等；

e) 控制系统。选用手动按键或智能化控制系统。

4.1.3 输配水管网

输配水管网是按照系统设计，由PVC或PE等管材组成主干管、支管和滴灌带的三级输送管网。

a) 输水管。采用PVC或者PE管，主干管压力等级0.6 MPa~1.0 MPa，采用地埋方式，管径63 mm~250 mm；支管压力等级0.3 MPa~0.6 MPa，直径为40 mm~63 mm。埋深40 cm~60 cm；

b) 滴灌带（管）。一般铺设长度为50 m~100 m，顺苹果种植行铺设，每侧一条滴灌带。幼树距离树干20 cm~40 cm，成龄距离树干30 cm~50 cm。

4.1.4 灌水器

灌水器采用内镶式或单翼迷宫式的滴灌管。

4.2 滴灌设备安装

主、支管道与首部连接好后对管道进行冲洗，然后连接滴灌带（管）。主、支管道和滴灌带（管）连接好后要进行试水，检查有无堵漏现象，及时修复或更换漏水或不通水的滴灌带（管）；同时调整减压阀压力，使滴灌带（管）处于正常工作压力范围内。

滴灌管铺设时务必要滴孔向上，防止滴灌管堵塞。

5 施肥与灌溉

5.1 施肥原则

苹果施肥应遵循有机肥料与水溶肥料结合原则、少量多次追肥原则。

5.2 基施有机肥

基施有机肥应达到 NY 525-2012 有机肥料、NY 884-2012 生物有机肥标准的要求，于采收后开沟施入，亩施有机肥 2000 kg~3000 kg 或生物有机肥 500 kg。

5.3 灌溉施肥

5.3.1 肥料选择

水溶肥料符合 NY 1107-2020 大量元素水溶肥料、NY 1429-2010 含氨基酸水溶肥料、NY 1106-2010 含腐植酸水溶肥料等的要求，肥料选择参见附录 B。根据苹果养分需求、生育时期选择不同配方的专用肥料。

5.3.2 灌溉施肥方案

执行 NY/T 2623-2014 灌溉施肥技术规范要求，并遵循 NY/T 496-2010 肥料合理使用准则通则，制定矮砧密植苹果水肥一体化方案（见表 1）。

表 1 矮砧密植苹果水肥一体化方案

灌溉施肥阶段	灌溉施肥次数	施肥配方 (参考)	施肥量 (kg/亩/次)		灌水量 (m ³ /亩/次)		间隔 (d)
		(N-P ₂ O ₅ -K ₂ O)	成龄树	幼龄树	成龄树	幼龄树	
萌芽-开花	1	26-12-12	5~8	4~5	10~15	8~10	
	1	微生物菌剂	5~10	3~5	8~10	5~8	
开花-坐果	2	26-12-12	5~8	4~5	8~10	5~8	10~15
果实膨大期	1	15-15-30	5~8	3~4	8~10	6~8	
	2	16-8-34	5~8	3~4	8~10	6~8	10-15
	1	9-10-38	5~8	3~4	8~10	6~8	
采收后	1	20-20-20	20	10~15	8~10	6~8	
休眠前	1		0	0	10~15	8~10	
注 1：根据土壤养分状况，可选择符合 NY1107-2020 含中、微量元素的大量元素水溶肥料，铁≥0.1%、锰≥0.05%、铜≥0.05%、锌≥0.1%、硼≥0.5%、钼≥0.05%。 注 2：幼果期叶面喷施有机钙或螯合钙。 注 3：采收后接近落叶时，间隔一周，连续 3 次喷施尿素，浓度分别为 2%、3%、5%，第一次加硫酸锌和少量硼酸。							

5.3.3 施肥方法

执行管道清洗、施肥、管道清洗三个步骤，施肥时先用清水滴灌 15 min~30 min，然后打开贮肥罐的

控制开关和施肥注入泵使肥料进入灌溉系统，施肥结束后继续滴灌 20 min~30 min。

6 设施维护

6.1 过滤器

无自动反冲洗功能过滤器每次灌溉施肥结束后将过滤器打开进行清洗。

6.2 滴灌管（带）

发现滴灌孔堵塞时可打开滴灌带末端的封口，用水流冲刷滴灌带内杂物。

6.3 其他

4月~11月每30 d清洗贮肥罐一次，并依次打开各个末端堵头，使用高压水流冲洗干、支管道。按设备说明书要求保养首部系统。

7 生产档案

详细记录苹果生产过程中的水肥一体化肥料使用种类、用量，灌溉水量、时期及其它溯源数据，建立生产档案。

附录 A
(资料性附录)
灌溉系统水质临界指标

A.1 灌溉系统水质临界指标

表 A.1 影响灌溉系统堵塞程度的水质临界指标。

表 A.1 灌溉系统水质临界指标

因素	项目	指标范围		
		轻	中	重
物理因素	可过滤的悬浮物/%	<5.0	5.0~7.0	>7.5
化学因素	pH 值	<7.0	7.0~7.5	>7.5
	不溶固体 (mg/L)	<500	500~2000	>2000
	镁离子 (mg/L)	<0.1	0.1~1.5	>1.5
	铁离子 (mg/L)	<0.1	0.1~1.5	>1.5
	硫化氢 (mg/L)	<0.5	0.5~2.0	>2.0
	硬度 CaCO ₃ (mg/kg)	<150	150~300	>300
生物因素	细菌总数 (个/L)	<10000	10000~50000	>50000

附录 B
(资料性附录)
肥料的选择

B.1 肥料的选择

表 B.1 配方肥料推荐。

表 B.1 配方肥料推荐

类型	配方 (N-P ₂ O ₅ -K ₂ O)
高氮型水溶性肥料	26-12-12、30-10-10
高磷型水溶性肥料	15-30-15、10-52-10
高钾型水溶性肥料	19-8-27、16-8-34、12-5-40、9-10-38、14-10-34、15-15-30
平衡型水溶性肥料	20-20-20、19-19-19、18-18-18、22-11-22、20-10-20